

STEP UP

Manual de usuario

El juego original de MSX, envuelto en una capa moderna



Versión 1.0 — agosto de 2026

DiHalt — Fernando García y Clemente Tiñena

Índice

1. Bienvenido a Step Up	2
2. Puesta en marcha	2
2.1. Primera ejecución	2
2.2. Comenzar la partida	2
3. Objetivo del juego	2
3.1. Peligros	2
3.2. Barrera de energía	3
4. Controles	3
4.1. Consejos de juego	3
5. Qué significa Hybrid HLE	4
6. Solución de problemas	4
7. Créditos, derechos y fuentes	5

1. Bienvenido a Step Up

Step Up es un juego de acción y plataformas publicado originalmente para MSX en 1983 y desarrollado por Takara y Marvel Soft. Encarnas a un astronauta solitario atrapado en un planeta hostil. Su única posibilidad de regresar a casa es subir hasta la azotea y alcanzar la nave espacial.

MSX StepUp HybridHLE conserva el programa original del cartucho. No es un remake que imite sus reglas: las instrucciones originales para el microprocesador Z80 siguen decidiendo el movimiento, las colisiones, los enemigos, la puntuación, las vidas y el avance entre fases. Godot actúa como una capa exterior moderna que permite ejecutar y presentar ese programa en Windows, Linux, macOS y Android.

Importante. El cartucho original no se distribuye con el proyecto. Para jugar necesitas un volcado obtenido legalmente de tu propio cartucho de *Step Up*.

2. Puesta en marcha

2.1. Primera ejecución

1. Abre **MSX StepUp HybridHLE**.
2. Cuando aparezca la pantalla de configuración, pulsa **Select Step Up ROM**.
3. Selecciona el archivo `.rom` de tu cartucho. Si se encuentra dentro de un ZIP, extráelo antes.
4. El programa reconocerá volcados de 8, 16 o 32 KiB, extraerá el banco válido de 8 KiB y guardará una copia privada para las siguientes ejecuciones.

En ordenadores de escritorio también puedes crear una carpeta `roms` junto al ejecutable y guardar el archivo como `roms/stepup.rom`. En macOS, la carpeta debe estar junto al paquete `.app`, no dentro de él.

2.2. Comenzar la partida

Tras cargar el juego aparece una ilustración inicial durante unos segundos. Pulsa **Espacio** —o **ACTION** en Android— para omitirla. En la pantalla del título, usa igualmente el botón de acción para iniciar la partida cuando el juego lo solicite.

3. Objetivo del juego

El edificio está formado por diez plantas, señaladas de F1 a F10 y comunicadas por escaleras azules. Debes conducir al astronauta desde la zona inferior hasta la azotea, evitando las criaturas y obstáculos que recorren cada piso.

Cuando alcances el tejado aparecerá una pequeña nave. **No basta con llegar arriba: hay que saltar dentro antes de que se aleje.** Si lo consigues, pasarás a la siguiente fase; si tardas demasiado, quedarás expuesto a los enemigos de la azotea.

3.1. Peligros

Cada amenaza se comporta de forma distinta. Entre ellas encontrarás:

- ratones o ratas que corren por las plataformas;
- murciélagos que vuelan verticalmente;
- monstruos que recorren escaleras y pisos;
- arañas que aparecen periódicamente desde sus telarañas;
- obstáculos móviles, como la viga roja.

El contacto puede hacer caer al astronauta hasta el suelo y cuesta una vida. Después de perderla, vuelves a comenzar desde la parte inferior. La partida empieza con tres vidas y concede una vida adicional cada 10.000 puntos.

3.2. Barrera de energía

El astronauta dispone de una protección temporal. Cuando está activa, el personaje se vuelve rojo y consume parte del indicador de energía situado en la parte inferior de la pantalla. La reserva se repone al comenzar una nueva vida o una nueva fase; si se agota, el personaje queda derrotado.

Las fases posteriores mantienen el objetivo, pero aumentan la presión y la cantidad de peligros; por ejemplo, aparecen más telarañas.

4. Controles

Acción	Ordenador	Android
Caminar a izquierda o derecha	← / →	LEFT / RIGHT
Subir o bajar por una escalera	↑ / ↓	UP / DOWN
Saltar o realizar una acción	Espacio	ACTION
Omitir la ilustración inicial	Espacio	ACTION

En Android los cinco botones aparecen superpuestos en la pantalla. Las cuatro direcciones están a la izquierda y **ACTION** a la derecha.

4.1. Consejos de juego

- Observa primero la ruta y el ritmo de cada enemigo.
- Espera un hueco seguro antes de entrar en una escalera: mientras subes o bajas tienes menos opciones para esquivar.
- Reserva la barrera de energía para cruces difíciles.
- Al llegar al tejado, colócate para saltar a la nave sin demora.
- No te precipites. *Step Up* premia la memoria y el ritmo más que la velocidad constante.

5. Qué significa Hybrid HLE

Hybrid HLE significa, en este proyecto, que se combina emulación de bajo nivel para la CPU con sustituciones de alto nivel para servicios concretos del MSX.

Teclado o pantalla táctil → matriz de teclado MSX → código original Z80
→ memoria y VRAM → imagen y sonido presentados por Godot

La extensión nativa del proyecto emula el microprocesador Z80 y ejecuta las instrucciones del cartucho. Al iniciar la partida se construye el espacio de memoria de 64 KiB que ve esa CPU:

0000-3FFF	C-BIOS para MSX1
4000-5FFF	cartucho de <i>Step Up</i> proporcionado por el jugador
6000-7FFF	espejo del cartucho
8000-FFFF	estado de RAM capturado en el punto de entrada del juego

Godot rodea esa máquina virtual con los componentes modernos:

- convierte las teclas y los botones táctiles en la matriz de teclado que espera un MSX;
- interpreta las operaciones dirigidas al vídeo TMS9918A y representa sus mosaicos y sprites con el motor gráfico;
- observa eventos del programa original y reproduce efectos de sonido renovados;
- ofrece ventana, escalado, selección de archivos e integración con los sistemas operativos actuales.

Por eso el resultado es realmente *Step Up*: el Z80 original conserva la autoridad sobre el juego, mientras que la capa HLE sustituye únicamente el hardware y los servicios que lo rodeaban. No pretende ser un emulador MSX general capaz de cargar cualquier cartucho; está diseñado específicamente para las necesidades de este título.

6. Solución de problemas

El programa vuelve a pedir la ROM

Comprueba que has seleccionado un volcado reconocible de 8, 16 o 32 KiB. El selector no abre archivos ZIP: extrae primero el archivo `.rom`.

El ejecutable no se abre en Windows o macOS

Las compilaciones comunitarias pueden no estar firmadas. En Windows, extrae todo el ZIP antes de ejecutar y revisa el aviso de SmartScreen. En macOS, puede ser necesario hacer Control-clic sobre la aplicación y elegir **Abrir**.

Linux indica que el archivo no es ejecutable

Concede permiso una sola vez desde una terminal:

```
chmod +x MSX-StepUp-HybridHLE.x86_64
```

Los controles no responden

Haz clic dentro de la ventana para darle el foco. Usa las flechas del cursor, no las letras WASD, y **Espacio** para saltar o confirmar.

7. Créditos, derechos y fuentes

MSX StepUp HybridHLE es un proyecto independiente de preservación y portado creado en 2026 por **DiHalt**, equipo formado por Fernando García y Clemente Tiñena. En este juego, Fernando es responsable de la implementación Hybrid HLE, la integración y el apartado gráfico del proyecto; Clemente es responsable del sonido y del audio de sustitución. El proyecto no está afiliado ni respaldado por los desarrolladores o editores originales.

El código propio del proyecto se distribuye bajo GPL-3.0-or-later. Los recursos originales del proyecto tienen licencia CC BY-SA 4.0 con las salvedades indicadas en **ASSET-LICENSE.md**. *Step Up*, su cartucho, sus materiales y los elementos procedentes de su embalaje pertenecen a sus respectivos titulares.

La descripción histórica y jugable se contrastó el 12 de agosto de 2026 con:

- [MobyGames: Step Up](#), descripción y ficha del juego;
- [Generation MSX: Step Up](#), ficha técnica y referencias históricas;
- [MSX Computing, agosto/septiembre de 1985, p. 54](#), reseña contemporánea que describe plantas, enemigos, barrera, vidas y avance de fase.

Los controles y la explicación técnica corresponden directamente a la implementación actual de MSX StepUp HybridHLE.

Sube, calcula el momento y no dejes escapar la nave.